



CONTO TERMICO 3.0: LE REGOLE APPLICATIVE



**Webinar
3 Febbraio 2026**

1

INTRODUZIONE AL CONTO TERMICO 3.0

Le Regole Applicative

2

SOGGETTI AMMESSI E INTERVENTI

Panoramica dei Soggetti Ammessi per interventi

3

DIAGNOSI ENERGETICA

Obbligatorietà e requisiti

Richiesta del contributo anticipato per la redazione della DE

4

QUANTIFICAZIONE INCENTIVI

Maggiorazione incentivi per i piccoli comuni

Premialità per i componenti made in UE

5

INTERVENTI INCENTIVABILI DEL TITOLO III

Focus interventi

6

CASO STUDIO

Esempio di quantificazione dell'incentivo:
intervento di installazione di impianto
Fotovoltaico in abbinamento a pompa di
calore ELT

Il Conto Termico 3.0 D.M. 7 agosto 2025: le Novità introdotte dal nuovo meccanismo incentivante

Principali caratteristiche dell'incentivo

Il **Conto Termico 3.0**, linea evolutiva del precedente CT 2.0 regolato dal D.M. 16 febbraio 2016, è un meccanismo volto all'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per **l'incremento dell'efficienza energetica** di edifici esistenti e la **produzione di energia termica da fonti rinnovabili**, previa sostituzione dell'impianto preesistente.

Meccanismo di incentivazione in conto capitale, con quantificazione dell'incentivo nel limite massimo del 65% delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi, nel rispetto dei massimali di costo unitario e di incentivo complessivo specifico, previsti per ciascuna tipologia di intervento.

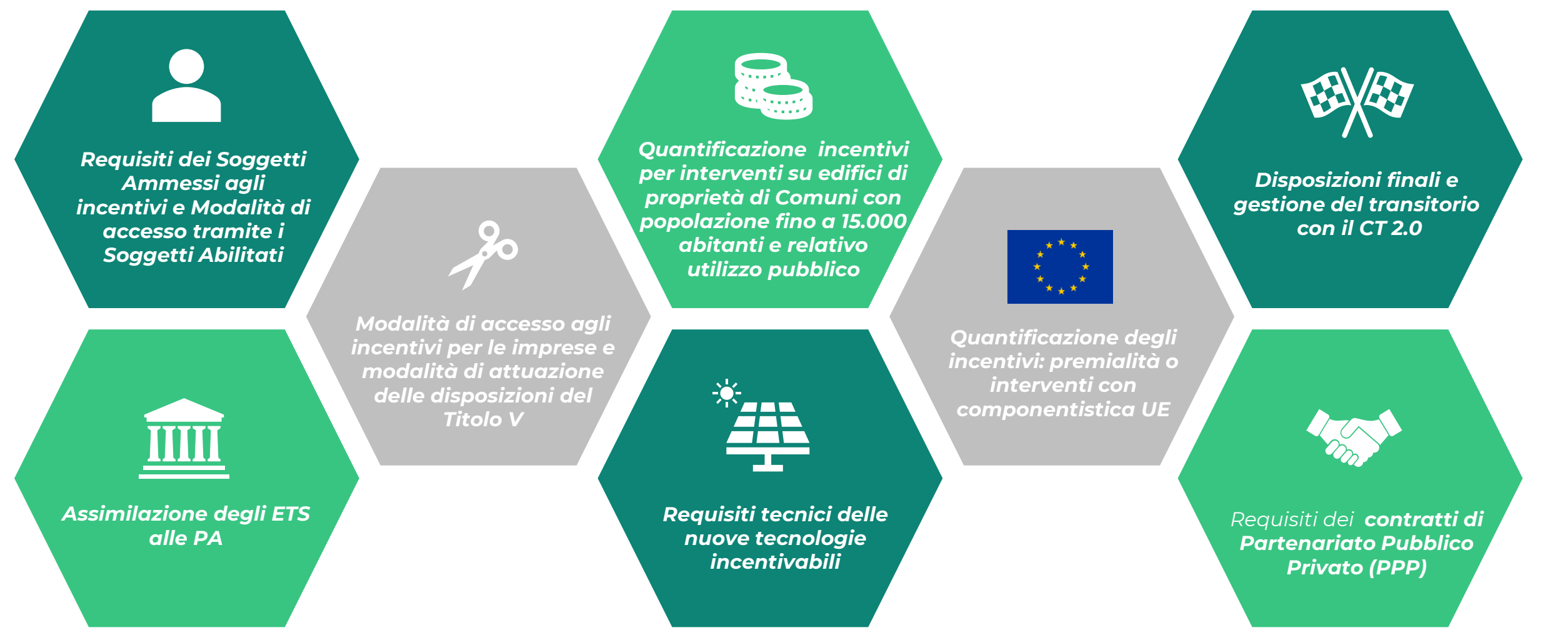
Modulazione del Contingente di spesa



Quali sono le novità introdotte dal Conto Termico 3.0 ?

 Specializzazione meccanismo al settore civile non residenziale (c.d. settore terziario)	 Estensione perimetro delle Pubbliche Amministrazioni (PA)
 Semplificazione delle procedure per Privati e PA	 Ampliamento portafoglio tecnologie incentivabili
 Introduzione di soluzioni tecnologiche che favoriscano l'utilizzazione integrata e delle energie rinnovabili elettriche e termiche	 Aumento dei massimali di incentivazione rispetto al 2.0
 Accesso tramite la Comunità Energetica (CER) o il gruppo di autoconsumo di cui la PA o il soggetto privato siano membri	 Introduzione di forme di cooperazione pubblico-privato, contratti di Partenariato Pubblico Privato (PPP)

Regole Applicative Conto Termico 3.0: chiariti i Requisiti dei Soggetti Ammessi agli incentivi e la gestione del transitorio con il Conto Termico 2.0



Disposizioni finali e il periodo transitorio

Il D.M. 7 agosto 2025 entrata in vigore: 25 dicembre 2025.

Le disposizioni finali dell'art. 30 del D.M. nonché le Regole Applicative disciplinano la transizione dal CT 2.0 al CT 3.0



Fattispecie	Invio istanze e Portale
Istanze presentate da qualsiasi soggetto prima del 25 dicembre 2025	Le richieste verranno presentate sul Portaltermico 2.0 secondo le tempistiche del D.M. 16.02.2016
Prenotazioni inviate dalle PA prima del 25 dicembre 2025 accolte e/o in corso in corso qualifica del GSE, con lavori non conclusi	Le richieste di accesso diretto devono essere presentate sul Portaltermico 2.0 secondo le tempistiche del DM 16.02.2016
Istanze della PA per intervento 1C (caldaia a condensazione) sia accesso diretto che prenotazione in presenza di contratto EPC o di contratto per l'approvvigionamento dei medesimi generatori di calore stipulati prima del 1° gennaio 2025 con procedure di gara ad evidenza pubblica o mediante altri strumenti di acquisto gestiti da centrali di committenza. NB: non sono ammesse istanze multi-intervento con 1C	Presentazione istanza sul Portaltermico 2.0 entro il 25/12/2026 incluso. NB: in caso di richieste inviate in modalità di prenotazione, l'intero iter deve necessariamente concludersi con l'invio del successivo accesso diretto a conclusione dei lavori entro il termine del 25/12/2026
Per tutti gli interventi realizzati in vigore del Conto Termico 2.0 e conclusione dei lavori entro il 25 dicembre 2025	Le richieste verranno presentate sul Portaltermico 2.0 secondo le tempistiche del D.M. 16.02.2016, entro 60 giorni dalla fine lavori



SOGGETTI AMMESSI E INTERVENTI INCENTIVABILI

- Soggetti Ammessi agli incentivi
- I Soggetti Responsabili
- Modalità di accesso

Soggetti Ammessi agli incentivi



**PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE**



SOGGETTI PRIVATI



**ENTI DEL TERZO
SETTORE**

Per Soggetto Ammesso si intende il Soggetto che ha la disponibilità dell'edificio o dell'unità immobiliare ove l'intervento viene realizzato, in quanto proprietari o titolari di diritto reale o personale di godimento (in quest'ultimo caso Soggetti Ammessi equiparati)

I Soggetti Privati

I soggetti privati sono tutti quelli che non rientrano nelle categorie di PA e di ETS iscritti al RUNTS (Es. persone fisiche e imprese)

PRIVATI



- ❖ Persone Fisiche e Condomini

IDENTIFICAZIONE DI IMPRESA

Qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle modalità di finanziamento e dal perseguimento di uno scopo di lucro.

In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.

Rientrano nelle imprese anche le aziende agricole e le imprese operanti nel settore forestale. Tra le imprese sono incluse anche quelle costituite in forma aggregata, quali a titolo non esaustivo associazioni temporanee di impresa, i raggruppamenti di imprese, le società di scopo e i consorzi.

IMPRESE



La specializzazione del Conto Termico 3.0 al settore terziario e gli interventi di efficienza energetica degli edifici



Per imprese ed ETS economici per interventi del Titolo II: obbligo di trasmissione della visura catastale per interventi su edifici in ambito terziario

SPECIALIZZAZIONE PER IL SETTORE TERZIARIO

Una delle principali novità introdotte dal D.M. 7 agosto 2025 riguarda la possibilità di effettuare **da parte dei soggetti privati** gli interventi del **TITOLO II** (incremento dell'efficienza energetica) **su edifici appartenenti all'ambito terziario**, le cui categorie catastali sono riportate nella tabella a sinistra.
N.B. Il Driver per l'ammissibilità è pertanto il dato catastale e NON il «settore di attività» del soggetto privato.

Tabella 1 – D.M. 7 agosto 2025

AMBITO RESIDENZIALE 	AMBITO TERZIARIO 
Gruppo A ad esclusione di A/8, A/9 e A/10	A/10
	Gruppo B
	Gruppo C ad esclusione C/6 e C/7
	Gruppo D ad esclusione D/9
	Gruppo E ad esclusione E/2, E/4, E/6

I Soggetti Ammessi agli incentivi per interventi

		PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	ETS NON ECONOMICI	ETS ECONOMICI	SOGGETTI PRIVATI SU EDIFICI DEL SETTORE TERZIARIO	SOGGETTI PRIVATI SU EDIFICI DEL SETTORE RESIDENZIALE
	TITOLO II	AMMESSI	AMMESSI	AMMESSI solo su edifici del settore terziario	AMMESSI	NON AMMESSI
	TITOLO III	AMMESSI	AMMESSI	AMMESSI	AMMESSI	AMMESSI

TALI SOGGETTI SONO **AMMESSI** AGLI INCENTIVI IN **QUANTO PROPRIETARI O TITOLARI DI DIRITTO DI GODIMENTO** SULL'EDIFICIO OGGETTO DELL'INTERVENTO.

I SOGGETTI AMMESSI POSSONO ACCEDERE DIRETTAMENTE AGENDO IN QUALITA' DI **SOGGETTO RESPONSABILE** – SOSTENENDO LE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI, O INDIRETTAMENTE, **AVVALENDOSI DI ESCO E GLI ALTRI SOGGETTI ABILITATI DI CUI ALL'ART. 13 DEL DECRETO**, CHE ASSUMERANNO IL RUOLO DI SOGGETTO RESPONSABILE

In analogia al Conto termico 2.0

Novità del Conto Termico 3.0

Il Conto Termico 3.0: gli interventi incentivabili tra novità e conferme

TITOLO II - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA



Coibentazione
superfici opache



Sostituzione
degli infissi



Schermature
solari



Fotovoltaico e
accumulo



Illuminazione
efficiente



Edifici
Nzeb



Building Automation
(BACS)



Infrastrutture ricarica
veicoli elettrici

TITOLO III - INTERVENTI IMPIANTI A FONTE RINNOVABILE



Pompe di
calore



Sistemi
ibridi



Caldaie a biomassa



Solare
termico



Scaldacqua a
PdC



Teleriscaldamento
efficiente



Microcogenerazione
rinnovabile

Gli interventi di realizzazione dell'impianto fotovoltaico e delle infrastrutture di ricarica elettrica possono accedere al Meccanismo solo se abbinati all'intervento di sostituzione e installazione impianto alimentato con pompe di calore ELT



Non ammessi in abbinamento a pompe di calore
ELT in un sistema ibrido

Accesso al meccanismo: le ESCo e gli altri soggetti abilitati di cui all'art. 13 del Decreto

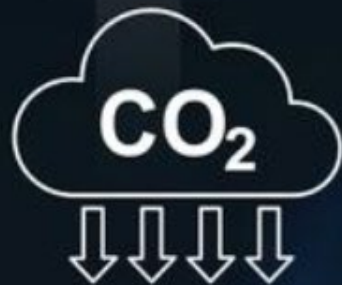
		ESCo	SOGGETTO PRIVATO IN AMBITO DI FORME DI (PPP)	CER O GRUPPO DI AUTOCONSUMO	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO DEPUTATO ALLA GESTIONE DEGLI IMMOBILI	
	PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	AMMESSI	AMMESSI	AMMESSI	AMMESSI	NOVITÀ INTRODOTTE  La principale novità riguarda l'accesso agli interventi tramite la Comunità Energetica (CER) o il gruppo di autoconsumo di cui la PA, ETS o il soggetto privato siano membri  Per gli interventi tramite ESCo realizzati da Soggetti Privati su edifici residenziali, introdotte soglie per interventi sugli impianti: • Potenza > 70 kW; • Superficie > 20 mq  Per le PA, accesso tramite soggetti privati nell'ambito della sottoscrizione di contratti di Partenariato Pubblico Privato (PPP) previste dal Codice dei Contratti Pubblici  Per le PA accesso tramite altro soggetto pubblico deputato alla gestione dell'immobile e attuazione degli interventi ES Agenzia del demanio o provveditorati delle opere pubbliche
	PRIVATI SU EDIFICI DEL SETTORE RESIDENZIALE	AMMESSI con limitazione di soglie di interventi	-	AMMESSI	-	
	PRIVATI SU EDIFICI DEL SETTORE TERZIARIO	AMMESSI	-	AMMESSI	-	
	ENTI DEL TERZO SETTORE	AMMESSI	-	AMMESSI	-	

 Novità del Conto Termico 3.0

 In analogia al Conto termico 2.0

L'intensità dell'incentivo spettante viene determinata sulla base della Natura del Soggetto Ammesso, inoltre nel caso in cui quest'ultimo sia un'Impresa o un ETS economico si applicano le disposizioni di cui al Titolo V.

ENERGY EFFICIENCY



DIAGNOSI ENERGETICA

- Requisiti e novità per le Diagnosi Energetiche
- Contributo anticipato per la redazione della DE

Rafforzare la capacità di pianificazione: confermata la copertura al 100% delle Diagnosi Energetiche per le PA e adeguamento dei corrispettivi

Quando è obbligatoria per il riconoscimento degli incentivi?



Tipologia intervento

- II.A** isolamento termico di superfici opache
- II.D** edifici nZEB
- II.B** sostituzione di chiusure trasparenti
- II.D** sistemi di schermatura e/o ombreggiamento
- III.A** pompe di calore elettriche o a gas
- III.B** Sistemi ibridi *factory made* o bivalenti
- III.C** caldaie a biomassa
- III.D** scaldacqua a pompa di calore
- III.F** allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente
- III.G** microcogenerazione alimentate da fonti rinnovabili



impianti con potenza nominale totale del focolare maggiore o uguale a 200 kW:

DE redatta da un EGE e/o ESCO e in conformità ai criteri minimi di cui al Dlgs 102/14

Obbligo di redazione e trasmissione **APE ante e post operam**, per l'attestazione della **riduzione della domanda di energia primaria** rispetto alla configurazione ante: requisito di accesso agli interventi del Titolo II, **realizzati su edifici ricadenti nell'ambito terziario, i cui Soggetti Ammessi siano ETS economici e Imprese**



Destinazione d'uso	Superficie utile (m²)	C _{max} unitario (€/m²)	I _{max} erogabile (€)
Edifici residenziali della classe E1 del decreto del Presidente della Rep. 26 agosto 1993, n. 412 esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme.	Fino a 1.600 (inclusi)	1,5	10.000
	Oltre 1.600	1	
Edifici della classe E3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Ospedali e case di cura).	-	-	18.000
Tutti gli altri edifici	Fino a 2.500 (inclusi)	2,5	13.000
	Oltre 2.500	2	

100%

Copertura delle spese previste per la **Pubblica Amministrazione ed ETS** per la redazione della Diagnosi, nel rispetto dei massimali indicati

50%

Copertura delle spese previste per i **Privati (e cooperative abitanti e sociali)** per la redazione della Diagnosi, nel rispetto dei massimali indicati

Contributo anticipato per la redazione della Diagnosi Energetica per le PA e gli ETS non economici

Modalità di accesso al contributo anticipato per la Diagnosi Energetica

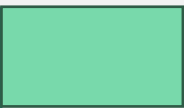


Invio della richiesta di contributo anticipato, allegando il preventivo di spesa.

Trasmissione della Diagnosi energetica (entro 12 mesi dall'invio della richiesta di contributo anticipato)

Trasmissione della richiesta di incentivo in modalità accesso diretto o prenotazione.

Erogazione del saldo: in caso di invio in modalità prenotazione, il saldo è erogato in fase di invio della cd post prenotazione)



**Acconto
50%**



**Saldo
50%**



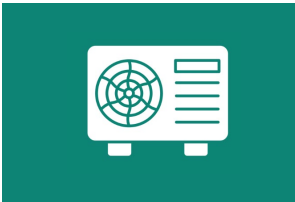
Requisiti di accesso al Contributo anticipato



La Diagnosi Energetica deve essere redatta da un **EGE e/o ESCO** e in conformità ai criteri minimi di cui al **Dlgs 102/14**



Incentivabile non più di una richiesta di anticipazione del contributo per il medesimo edificio oggetto della DE



Riportare almeno uno degli interventi del **Titolo II e III** per i quali dovrà essere trasmessa, una volta programmati e/o realizzati, la successiva richiesta di concessione di incentivo



Numero di richieste presentabili dalla **PA o l'ETS non economico** (in qualità di Soggetto Responsabile) per il medesimo edificio oggetto della Diagnosi



Numero di richieste limite annue che è possibile presentare dallo stesso Soggetto Ammesso (**PA o l'ETS non economico**)



Numero di richieste limite annue che è possibile presentare dallo stesso Soggetto Ammesso per Comuni con popolazione > di 30.000 abitanti, Province, Regioni, PA centrali



Il Contributo anticipato NON può essere richiesto da ESCO o dagli altri Soggetti Abilitati di cui all'art. 13 del Decreto (Altro Soggetto Pubblico, soggetto privato nell'ambito di forme di PPP, CER/configurazioni di autoconsumo)



INTERVENTI INCENTIVABILI

- Quantificazione degli incentivi
- Focus interventi del Titolo III

Interventi incentivabili del Titolo III: massimali e limiti di spesa incentivabili

		INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE	REQUISITI E MASSIMALI 3.0	NOVITA' RISPETTO AL 2.0	 Incentivi fino al 100% per interventi realizzati su proprietà di piccoli comuni (fino a 15.000 abitanti), e da essi utilizzati da sogetti terzi per l'erogazione di pubblici servizi.  Confermati gli Incentivi fino al 100% per interventi realizzati in edifici pubblici con destinazione di scuole e su edifici di strutture ospedaliere/assistenza e di cura del Servizio Sanitario Nazionale, nel limite della producibilità degli impianti.
		<i>Pompe di calore</i>	in base a producibilità e prestazione stagionale SCOP o SPER)	• Incentivo è calcolato secondo efficienza stagionale degli impianti	
		<i>Impianti ibridi</i>	in base a producibilità e prestazione stagionale SCOP o SPER)	• sistemi ibridi factory made o bivalenti, o installazione di una pompa di calore "add on"	
		<i>Caldaie a biomassa</i>	uguali al 2.0	• adeguamento limiti emissione alla normativa ambientale (ammesse solo le classi 5 stelle) e aumento coeff. valorizzazione energia	
		<i>Solare termico</i>	funzione di producibilità, Sup. solare lorda e coeff. energia prodotta	Aumento dei coefficienti di valorizzazione dell'energia termica prodotta	
		<i>Scaldacqua elettrici</i>	Max 500 € o 1.500 € a seconda capacità in litri e classe energetica	Massimale determinato anche in funzione della classe energetica del dispositivo	
		<i>Teleriscaldamento efficiente</i>	(130-200 €/kW) 6.500 o 30.000 €	Nuovo intervento	
		<i>Microgenerazione a fonte rinnovabile</i>	(5.000 €/kW _e) Max 100k€	Nuovo intervento	

Incentivi fino al 100% delle spese ammissibili: interventi realizzati su edifici di proprietà di Comuni fino a 15.000 abitanti

Principali novità introdotte



Per interventi realizzati edifici **di proprietà di Comuni** con popolazione **fino a 15.000 abitanti e utilizzati dagli stessi Comuni o utilizzati** da soggetti terzi, purché non riconducibili a imprese, per l'erogazione di **attività di carattere pubblico-sociale e servizi di interesse collettivo**.

Cosa è necessario trasmettere in fase di richiesta di incentivo?



- Attestazione del rispetto della **soglia di abitanti** tramite DSAN;
- **Visura catastale** per la dimostrazione dell'edificio di proprietà del Comune;
- **in caso di utilizzo di «soggetto terzo»**, trasmissione del titolo (**es. contratto di concessione, accordo di gestione attività locali**) da cui risulti che sia utilizzato l'immobile, di proprietà comunale, e per il quale si ha la disponibilità **per svolgere una o più attività o servizi di interesse generale prestati a favore della comunità locale**

LOCALIZZAZIONE IMMOBILI

- Comune <15.000 abitanti **ed edificio di proprietà del Comune**

DESTINAZIONE D'USO

- Funzioni del comune, fondamentali o delegate da stato e regioni

SOGGETTO CHE GESTISCE LA FUNZIONE AMMINISTRATIVA

- Comune stesso; Privati o loro formazioni sociali o ETS non economici; Altra PA



Immobile comunale adibito ad attività di assistenza sociale gestita da un ETS non economico



Immobile comunale locato ad altra PA per l'erogazione di un servizio pubblico di valenza locale (es. caserma dei vigili del fuoco)



Immobile comunale adibito locato per attività commerciali

L'incentivo viene calcolato secondo gli algoritmi di calcolo previsti per gli Interventi del Titolo II e Titolo III, nel rispetto dei rispettivi massimali e incentivi massimi, nonché della producibilità degli impianti, indicati nell'Allegato 2 del Decreto. massimi indicati nell'Allegato 2 del Decreto.

Interventi realizzati su edifici pubblici con destinazione di scuole e ospedali

Conferme rispetto al CT 2.0



L'incentivo spettante è determinato nella misura del 100% per interventi realizzati su edifici pubblici **appartenenti a qualsiasi categoria catastale** con destinazione d'uso univocamente riconducibile a **uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere e di altre strutture sanitarie pubbliche**, incluse quelle residenziali, di assistenza, di cura o di ricovero del Servizio Sanitario Nazionale (Art. 48-ter del DL 104-2020) a prescindere se collocati o meno in comuni con popolazione < 15.000 abitanti

Cosa è necessario trasmettere in fase di richiesta di incentivo?



- **Visura catastale** per la dimostrazione dell'edificio di proprietà pubblica,
- **Registrazione all'Anagrafica Regionale di Edilizia Scolastica**



Edificio di proprietà della PA



Destinazione scolastica, ospedaliera, residenziali assistenza e cura del SSN



Immobile di proprietà di un ETS o di impresa

L'incentivo viene calcolato secondo gli algoritmi di calcolo previsti per gli Interventi del Titolo II e Titolo III, nel rispetto dei rispettivi massimali e incentivi massimi, nonché della producibilità degli impianti, indicati nell'Allegato 2 del Decreto.

Requisiti generali e specifici per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili (Titolo III)

Requisiti generali di ammissione al CT 3.0

Il Conto Termico meccanismo incentivante «**edificio centrico**».



Edificio/unità immobiliare oggetto degli interventi deve essere nella proprietà o nella disponibilità del Soggetto Ammesso agli incentivi



Istanza da trasmettere dal Soggetto Responsabile (colui che ha direttamente sostenuto le spese per l'esecuzione degli interventi). Coincidente con il Soggetto Ammesso che può, anche avvalersi delle ESCO e degli altri «Soggetti Abilitati»



Edificio/unità immobiliare oggetto degli interventi devono essere accatastati (**iscritti al catasto edilizio urbano**) alla data di presentazione della richiesta. Sono esclusi edifici in costruzione



Edificio/unità immobiliare oggetto degli interventi devono essere **dotati di impianto di climatizzazione invernale funzionante**



Mantenimento dei requisiti per tutta la durata dell'incentivo e **per i 5 anni successivi all'erogazione dell'ultima rata**

Requisiti specifici per gli interventi del Titolo III

Dimensioni

Interventi di piccole dimensioni
($P \leq 2$ MW; $S \leq 2.500$ m²)

Apparecchi

Impianti **con apparecchi e componenti di nuova costruzione o ricondizionati**

Catasto impianti

Impianto post operam deve essere registrato presso i pertinenti catasti regionali, ove presenti

Sostituzione

Obbligo di sostituzione dell'impianto ante operam salvo le deroghe previste per installazione pompa di calore "add on", sostituzione funzionale per micro cogeneratori e installazione di solare termico

Utilizzi

Utilizzo prevalente climatizzazione invernale.
Possibili **ulteriori utilizzi** ACS, calore per processi industriali, artigianali, agricoli, per il riscaldamento di piscine o di componenti dei centri benessere



Inammissibilità per imprese e ETS economici di **tecnologie alimentate a gas naturale a gas naturale**, quali pompe di calore a gas e sistemi ibridi alimentati a gas



CT 3.0 Interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili

- **III.A - Pompe di calore**
- III.B - Sistemi ibridi a pompa di calore
- III.C - Generatori a biomassa
- III.F - Sistemi di teleriscaldamento efficienti
- III.G - unità di microcogenerazione

Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con sistemi a pompa di calore, elettriche o a gas (Intervento III.A)

Descrizione intervento (invariata)



Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzando energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW.

Fonte rinnovabile (invariata)

- Aerotermica
- Geotermica
- Idrotermica

Alimentazione (invariata)

- Elettrica
- Gas (ad assorbimento)
- Gas (a motore endotermico)



Disposizioni specifiche per le imprese e gli ETS economici

Per le imprese e gli ETS economici non sono incentivabili le pompe di calore a gas.
(art. 25, comma 2, del DM 07 agosto 2025)

Requisiti (invariati)

- **Sostituzione dell'impianto preesistente:** sostituzione integrale, ovvero parziale esclusivamente nei casi di impianti con più generatori di calore ex ante.
- **Messa a punto ed equilibratura** del sistema di distribuzione, regolazione e controllo.
- **Valvole termostatiche** o regolazione modulante della portata su tutti i terminali.
- **Contabilizzazione individuale** in impianti centralizzati a servizio di più unità immobiliari e/o edifici.
- **Contabilizzazione globale** del calore prodotto da nuovi generatori in impianti con potenza superiore a 200 kWt.
- **Obbligo di redazione di DE ed APE** per interventi su interi edifici con impianto di riscaldamento di potenza ≥ 200 kWt.



Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con sistemi a pompa di calore, elettriche o a gas (Intervento III.A)

Tipologie di scambio (esterno/interno)

- aria/aria
- aria/acqua ✗
- salamoia/aria
- salamoia/acqua ✗
- acqua/aria
- acqua/acqua ✗

Nuove tipologie scambio interno acqua

- Acqua a bassa temperatura
- Acqua (a media temperatura)

Denominazioni commerciali

- VRF/VRV
- Split/multisplit

Nuove denominazioni aria/aria

- Rooftop
- Fixed double duct

- Geotermica circuito chiuso (verticale/orizzontale) ✓
- o circuito aperto ✗

Nuova denominazione

- Geotermica a circuito chiuso

- Acqua di falda/superficie



CT 2.0 (DM 16.02.16)	CT 3.0 (DM 07.08.25)
Acqua Temperatura entrata: 30 °C Temperatura uscita: 35 °C	acqua a bassa temperatura Temperatura uscita: 35 °C
	acqua (a media temperatura) Temperatura uscita: 55 °C
Split multisplit	Split multisplit (≤12kwt)
VRF/VRV	VRF/VRV (>12kwt)
-	Rooftop (>12kwt)
-	Fixed double duct (≤12kwt)
Geotermiche a sviluppo orizzontale/verticale	Geotermiche a circuito chiuso No circuito aperto

Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con sistemi a pompa di calore, elettriche o a gas (Intervento III.A)

Caratteristiche PDC	CT 2.0 (DM 16.02.16)	CT 3.0 (DM 07.08.25)
Potenza	P _n Capacità termica a pieno regime in condizioni nominali	P _{rated} Capacità termica alle condizioni Standard Ecodesign (stagionali medie/average)
Inverter	Requisito minimo ridotto 5%	Nessuna riduzione Contributo inverter ricompreso in η_s
GWP	-	Global Warming Potential Contributo al riscaldamento globale (kg di CO ₂ equivalenti)
Leggi di riferimento	CT 2.0 (DM 16.02.16)	CT 3.0 (DM 07.08.25)
Norme di prodotto	PDC elettriche: UNI EN 14511  PDC a gas: UNI EN 12309 	PDC elettriche: UNI EN 14825 PDC a gas ad assorbimento: invariata PDC a gas endotermica: UNI EN 16905
Regolamenti Europei	-	206/2012, 813/2013, 2281/2016 (Ecodesign - ErP)

Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con sistemi a pompa di calore, elettriche o a gas (Intervento III.A)

Requisiti tecnici minimi	CT 2.0 (DM 16.02.16)	CT 3.0 (DM 07.08.25)
Coefficiente di prestazione	COP (P_t/P_e) - PDC elettrica GUE (P_t/P_{foc}) - PDC a gas Misura istantanea Pieno regime Condizioni nominali	SCOP (E_{ts}/E_{es}) / SPER (E_{ts}/E_{ps}) Prestazione invernale Regime parziale Condizioni standard Ecodesign (zona climatica average)
		ETA S (η_s) Prestazione invernale Regime parziale Condizioni standard Ecodesign (zona climatica average)
		COP Aria/aria fixed double duct $\leq 12\text{kWt}$
Emisisoni NO _x	Gas ad assorbimento: UNI EN 12309 Gas endotermica: UNI EN 14511	Elettrica / Gas ad assorbimento: invariate Endotermica: UNI EN 16905

Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con sistemi a pompa di calore, elettriche o a gas (Intervento III.A)

PDC elettriche

[Tabella 3 – Allegato 1 – D.M. 7 agosto 2025]					
	Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno	Efficienza stagionale minima ecodesign η_s (%)	SCOP minimo ecodesign	COP minimo ecodesign	Denominazione commerciale
Reg. 206/2012	aria/aria ≤ 12 kW	149 GWP >150	3,8	2,60 GWP > 150 2,34 GWP ≤ 150	Split/multisplit
		134 GWP ≤150	3,42		Fixed double duct
Reg. 2281/2016	aria/aria >12 kW	137	3,5		VRF/VRV
		125	3,2		Rooftop
Reg. 2281/2016	acqua/aria	137	3,625		Acqua/aria
Reg. 813/2013	aria/acqua	110	2,825		aria/acqua – acqua/acqua
	acqua/acqua	110	2,95		
	aria/acqua a bassa temperatura	125	3,2		
	acqua/acqua a bassa temperatura	125	3,325		

[Tabella 4 – Allegato 1 – D.M. 7 agosto 2025]				
	Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno	Efficienza stagionale minima ecodesign η_s (%)	SCOP minimo ecodesign	Denominazione commerciale
Reg. 206/2012	salamoia/aria ≤ 12 kW	149 GWP >150 134 GWP ≤150	3,8 3,42	Salamoia/aria
Reg. 2281/2016	salamoia/aria >12 kW	137	3,625	
Reg. 813/2013	salamoia/acqua	110	2,825	Salamoia/acqua
	salamoia/acqua a bassa temperatura	125	3,2	

PDC a gas

[Tabella 5 – Allegato 1 – D.M. 7 agosto 2025]				
	Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno	Efficienza stagionale minima ecodesign η_s (%)	SPER minimo ecodesign	Denominazione commerciale
Reg. 2281/2016	aria/aria	130	1,33	Split/multisplit VRF/VRV
Reg. 2281/2016	acqua/aria	130	1,33	Acqua/aria
	salamoia/aria	130	1,33	Salamoia/aria
Reg. 813/2013	aria/acqua – acqua/acqua	110	1,13	aria/acqua – acqua/acqua
	aria/acqua – acqua/acqua a bassa temperatura	125	1,28	
	Salamoia/acqua	125	1,28	Salamoia/acqua

Tabella 25 - Requisiti minimi Ecodesign per pompe di calore a gas

Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con sistemi a pompa di calore, elettriche o a gas (Intervento III.A)

Requisiti PDC elettriche

SCOP (Average) ≥ SCOPmin (Tabelle 3, 4 DM)
 $\eta_s [\%] \geq \eta_{smin}$ (Tabelle 3, 4 DM)
FDD: COP(7°/20°) ≥ COPmin (Tabella 3 DM)

Requisiti PDC GAS

SPER (average) ≥ SPERmin (Tabella 5 DM)
 $\eta_s [\%] \geq \eta_{smin}$ (Tabella 5 DM)
 $NO_x \leq \begin{cases} 120 \text{ mg/kWh}_t, \text{ assorbimento} \\ 240 \text{ mg/kWh}_t, \text{ endotermico} \end{cases}$

Formula per la conversione dell'efficienza stagionale per il riscaldamento degli ambienti ($\eta_{s,h}$) nei coefficienti di prestazione stagionale:

$$SCOP = [(\eta_{s,h} + \sum F(i)) \times CC] / 100$$
$$SPER = [\eta_{s,h} + \sum F(i)] / 100$$

Dove:

- CC è il coefficiente di conversione dell'efficienza di generazione elettrica (2,5)
- SCOP è il coefficiente di prestazione stagionale
- SPER è l'indice di energia primaria stagionale
- $\sum F(i)$ è la somma delle correzioni, calcolata come F(1)+F(2).

Dove:

- F(1) è una correzione per i contributi dovuti al controllo della temperatura, pari al 3%.
- F(2) è una correzione per il consumo energetico delle pompe a salamoia e acqua, pari al 5% (solo per unità acqua (salamoia) / acqua e acqua (salamoia)/aria).

Requisiti di sostituzione	CT 2.0 (DM 16.02.16)	CT 3.0 (DM 07.08.25)
Unità Interne scambio interno aria	Obbligo sostituzione	Ammessa sostituzione delle sole Unità esterne NB: compatibilità certificazione (U.int diverse; U.int marchi diversi)
Destinazione d'uso	Riscaldamento (prevalente) ed eventuale ACS (se preesistente)	Estensione a Processi Industriali, Agricoli, artigianali, Piscine e Centri Benessere (se preesistenti).
Potenza massima	2.000 kW Nuovo, non sostituito, backup	2.000 kW Nuovo, non sostituito



Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con sistemi a pompa di calore, elettriche o a gas (Intervento III.A)

Incentivo	CT 2.0 (DM 16.02.16)	CT 3.0 (DM 07.08.25)
Incentivo annuo Ia	$Ei \cdot Ci$	Invariato
PDC elettriche	$Ei = Qu \cdot [1 - (1/COP)]$	$Ei = Qu \cdot [1 - (1/SCOP)] \times Kp$ $Ei = Qu \cdot [1 - (1/COP)] \times Kp$ (FDD)
PDC gas	$Ei = Qu \cdot [1 - (1/(GUE \times CC))]$	$Ei = Qu \cdot [1 - (1/(SPER \times CC))]$ $\times Kp$
kp	-	$Kp = \frac{ETA S}{ETA S_{min\ ecodesign}}$
CC	$\approx 2,2$ (1/0,46)	$= 2,5$ (1/0,4)
Qu	$P_n \cdot Q_{uf}$	$P_{rated} \cdot Q_{uf}$

P_{rated} è la potenza della pompa di calore alle condizioni standard di riferimento, espressa in kW, così come definita e dichiarata dai fabbricanti nella Scheda Prodotto ai fini del rispetto degli obblighi di informazione dei Regolamenti Ecodesign;

Prestazioni ErP (Verifica P_{rated})		
Reg. 206/2012 A/A, B/A $\leq 12\text{ kW} - P_{design} (-10^\circ)$ Fixed double duct - $P_{rated} (+7^\circ)$	Reg. 813/2013 A/W, B/W, W/W (Tmedia) A/W, B/W, W/W (Tbassa) $P_{rated}=P_{design}(-10^\circ C)$	Reg. 2281/2016 A/A $> 12\text{ kW} - P_{rated} (+7^\circ C)$ B/A $> 12\text{ kW} - P_{rated} (0^\circ C)$ W/A - $P_{rated,h} (+10^\circ C)$

- ❖ Bassa temperatura: $T_{out} = 35^\circ C$ ($T_{in} = 30^\circ C$)
 - ❖ Media temperatura = $T_{out} = 55^\circ C$ ($T_{in} = 47^\circ C$)
- ❖ A (air; aria)
 - ❖ B (brine; salamoia)
 - ❖ W (water; acqua)

[Tabella 9 – Allegato 2 – D.M. 7 agosto 2025]				
Regolamento EU	Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno	Denominazione commerciale	Potenza P_{rated}	Coefficiente Ci
Reg. 206/2012	aria/aria	split/multisplit	$\leq 12\text{ kW}_t$	0,070
		Fixed double duct		0,200
Reg. 2281/2016	aria/aria	VRF/VRV	$12 - 35\text{ kW}_t$	0,15
			$> 35\text{ kW}_t$	0,055
		rooftop	$\leq 35\text{ kW}_t$	0,15
			$> 35\text{ kW}_t$	0,055
Reg. 813/2013	aria/acqua	aria/acqua	$\leq 35\text{ kW}_t$	0,15
			$> 35\text{ kW}_t$	0,06
Reg. 2281/2016	acqua/aria	PdC ad acqua di falda /aria	$\leq 35\text{ kW}_t$	0,160
			$> 35\text{ kW}_t$	0,06
Reg. 813/2013	acqua/acqua	PdC ad acqua di falda/acqua	$\leq 35\text{ kW}_t$	0,160
			$> 35\text{ kW}_t$	0,06
Reg. 206/2012 Reg. 2281/2016	Salamoia/aria	Geotermiche suolo/acqua a circuito chiuso	$\leq 35\text{ kW}_t$	0,160
			$> 35\text{ kW}_t$	0,06
Reg. 813/2013	salamoia/acqua	Geotermiche suolo/acqua a circuito chiuso	$\leq 35\text{ kW}_t$	0,160
			$> 35\text{ kW}_t$	0,06

Tabella 27 - Coefficienti di valorizzazione dell'energia termica prodotta da pompe di calore

Tipologia emissione corretta in funzione della temperatura caratteristica del fluido termovettore:

- Ventilconvettori → $35^\circ C$
- Pannelli radianti → $35^\circ C$
- Radiatori → $55^\circ C$
- Aerotermi (ind.) → $55^\circ C$
- Altro → $55^\circ C$



REGOLAMENTO (UE) N. 813/2013

7) «potenza termica nominale» (*P_{nominale}*), la potenza termica dichiarata di un apparecchio che produce riscaldamento d'ambiente e, se del caso, acqua calda alle condizioni nominali standard, espressa in kW; per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente a pompa di calore e gli apparecchi di riscaldamento misti a pompa di calore le condizioni nominali standard per determinare la potenza termica nominale sono le condizioni di progettazione di riferimento di cui all'allegato III, tabella 4;

Tabella 4

Condizioni di progettazione di riferimento per gli apparecchi a pompa di calore per il riscaldamento d'ambiente e gli apparecchi di riscaldamento misti a pompa di calore, temperature espresse in temperatura dell'aria a bulbo secco (temperatura dell'aria a bulbo umido fra parentesi)

Temperatura di progettazione di riferimento	Temperatura bivalente	Temperatura limite di esercizio
<i>T_{designh}</i>	<i>T_{biv}</i>	<i>TOL</i>
► C1 – 10 (– 11) °C ◀	massimo + 2 °C	massimo – 7 °C

37) «carico teorico per il riscaldamento» (*P_{designh}*), la potenza termica nominale (*P_{nominale}*) di un apparecchio a pompa di calore per il riscaldamento d'ambiente o di un apparecchio di riscaldamento misto a pompa di calore alla temperatura di progettazione di riferimento, dove il carico teorico di riscaldamento è uguale al carico parziale di riscaldamento alla temperatura esterna uguale alla temperatura di progettazione di riferimento, espressa in kW;

Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con sistemi a pompa di calore, elettriche o a gas (Intervento III.A)

REGOLAMENTO (UE) N. 813/2013

Tabella 2							
Informazioni obbligatorie per gli apparecchi a pompa di calore per il riscaldamento d'ambiente e gli apparecchi di riscaldamento misti a pompa di calore							
Modelli: [Informazioni per identificare i modelli cui sono riferibili le informazioni]							
Pompa di calore aria/acqua: [si/no]							
Pompa di calore acqua/acqua: [si/no]							
Pompa di calore salamoia/acqua: [si/no]							
Pompa di calore a bassa temperatura: [si/no]							
Con riscaldatore supplementare: [si/no]							
Apparecchio misto a pompa di calore: [si/no]							
I parametri sono dichiarati per l'applicazione a temperatura media, tranne per le pompe di calore a bassa temperatura. Per le pompe di calore a bassa temperatura, i parametri sono dichiarati per l'applicazione a bassa temperatura.							
I parametri sono dichiarati per condizioni climatiche medie.							
Elemento	Simbolo	Valore	Unità	Elemento	Simbolo	Valore	Unità
Potenza termica nominale (*)	$P_{nominale}$	x	kW	Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente	η_s	x	%
Capacità di riscaldamento dichiarata a carico parziale, con temperatura interna pari a 20 °C e temperatura esterna T_j				Coefficiente di prestazione dichiarato o indice di energia primaria per carico parziale, con temperatura interna pari a 20 °C e temperatura esterna T_j			
$T_j = -7\text{ °C}$	P_{dh}	x,x	kW	$T_j = -7\text{ °C}$	COP_{d} o PER_{d}	x,xx o x,x	- o %

$T_j = +2\text{ °C}$	P_{dh}	x,x	kW	$T_j = +2\text{ °C}$	COP_{d} o PER_{d}	x,xx o x,x	- o %
$T_j = +7\text{ °C}$	P_{dh}	x,x	kW	$T_j = +7\text{ °C}$	COP_{d} o PER_{d}	x,xx o x,x	- o %
$T_j = +12\text{ °C}$	P_{dh}	x,x	kW	$T_j = +12\text{ °C}$	COP_{d} o PER_{d}	x,xx o x,x	- o %
T_j = temperatura bivalente	P_{dh}	x,x	kW	T_j = temperatura bivalente	COP_{d} o PER_{d}	x,xx o x,x	- o %
T_j = temperatura limite di esercizio	P_{dh}	x,x	kW	T_j = temperatura limite di esercizio	COP_{d} o PER_{d}	x,xx o x,x	- o %
Per le pompe di calore aria/acqua: $T_j = -15\text{ °C}$ (se $TOL < -20\text{ °C}$)	P_{dh}	x,x	kW	Per le pompe di calore aria/acqua: $T_j = -15\text{ °C}$ (se $TOL < -20\text{ °C}$)	COP_{d} o PER_{d}	x,xx o x,x	- o %
Temperatura bivalente	T_{biv}	x	°C	Per le pompe di calore aria/acqua: temperatura limite di esercizio	TOL	X	°C
Ciclicità degli intervalli di capacità per il riscaldamento	P_{cyc}	x,x	kW	Efficienza della ciclicità degli intervalli	COP_{cyc} o PER_{cyc}	x,xx o x,x	- o %
Coefficiente di degradazione (**)	C_{dh}	x,x	—	Temperatura limite di esercizio di riscaldamento dell'acqua	$WTOL$	x	°C

(*) Per gli apparecchi a pompa di calore per il riscaldamento d'ambiente e gli apparecchi di riscaldamento misti a pompa di calore, la potenza termica nominale $P_{nominale}$ è pari al carico teorico per il riscaldamento $P_{designh}$ e la potenza termica nominale di un riscaldatore supplementare P_{sup} è pari alla capacità supplementare di riscaldamento $sup(T_j)$.

(**) Se C_{dh} non è determinato mediante misurazione, il coefficiente di degradazione è $C_{dh} = 0,9$.

REGOLAMENTO (UE) N. 206/2012

- 2) «condizioni nominali standard»: la combinazione della temperatura interna (T_{in}) e di temperature esterne (T_j) che definiscono le condizioni di funzionamento, fissando nel contempo il livello di potenza sonora, la capacità nominale, la portata d'aria nominale, il coefficiente di efficienza energetica nominale ($EER_{nominale}$) e/o il coefficiente di rendimento nominale ($COP_{nominale}$), quali stabiliti dall'allegato II, tabella 2;
4. «capacità nominale» ($P_{nominale}$), la capacità di raffreddamento o di riscaldamento del ciclo a compressione di vapore dell'unità alle condizioni nominali standard;
- 37) «carico teorico»: il carico di raffreddamento dichiarato ($P_{designc}$) e/o di riscaldamento dichiarato [kW] alla temperatura di progettazione di riferimento, ove:

per la funzione di raffreddamento, $P_{designc}$ è pari alla capacità dichiarata di raffreddamento a T_j uguale a $T_{designc}$;

per la funzione di riscaldamento, $P_{designh}$ è pari al carico parziale a T_j uguale a $T_{designh}$;

- d) Informazioni obbligatorie per i condizionatori d'aria a singolo e doppio condotto.

I condizionatori d'aria a singolo condotto sono denominati «condizionatori d'aria locali» sull'imballaggio, nella documentazione tecnica e in tutti i materiali promozionali elettronici o cartacei.

Il produttore deve fornire le informazioni dettagliate di cui alla tabella in appresso.

Tabella 2
Prescrizioni relative alle informazioni

Informazioni per i identificare i modelli cui sono riferibili le informazioni [compilare come opportuno]			
Descrizione	Simbolo	Valore	Unità
Capacità nominale di raffreddamento	$P_{nominale}$ per il raffreddamento	[x,x]	kW
Capacità nominale di riscaldamento	$P_{nominale}$ per il riscaldamento	[x,x]	kW

Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con sistemi a pompa di calore, elettriche o a gas (Intervento III.A)

Documentazione obbligatoria

- **Asseverazione Tecnico Abilitato:** $P_{\text{rated}} > 35 \text{ kWt}$; qualsiasi potenza in caso di potenziamento $> 10\%$.
- **Certificazione Produttore:** $P_{\text{rated}} > 35 \text{ kWt}$ e incentivo $> 3.500 \text{ €}$. Non necessaria per incentivo $\leq 3.500 \text{ €}$ o per generatori a Catalogo.
- **Relazione Tecnica di Progetto (con schemi):** $P \geq 100 \text{ kWt}$ (qualsiasi potenza in caso di diversi utilizzi (i.e. ACS, piscine, calore di processo) per dimostrare la prevalenza del carico di riscaldamento.
- **Documentazione Fotografica:** dettaglio apparecchi, targhe e locali installazione/Centrale termica (ante e post-operam), valvole termostatiche o sistemi di regolazione modulante.

Documentazione da conservare

- **Scheda tecnica:** del generatore e delle eventuali valvole termostatiche o dei sistemi modulanti della portata
- **Certificazione Produttore:** incentivo $\leq 3.500 \text{ €}$ e generatore non a Catalogo
- **Certificato di smaltimento:** prova della consegna del vecchio generatore ai centri autorizzati.
- **Libretto d'Impianto**
- **Iscrizione Catasto Regionale** (ove presente)
- **Relazione Tecnica di Progetto (con schemi):** $P_{\text{rated}} \geq 35 \text{ kWt}$ (inclusi schemi sonde impianti geotermici).
- **Dichiarazione di Conformità (DM 37/08):** ove prevista
- **Titolo autorizzativo e/o abilitativo:** ove previsto
- **Diagnosi ante-operam e APE Post-Operam:** $P_{\text{rated}} \geq 200 \text{ kWt}$, intervento su intero edificio



CT 3.0 Interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili

- III.A - Pompe di calore
- **III.B - Sistemi ibridi a pompa di calore**
- III.C - Generatori a biomassa
- III.F - Sistemi di teleriscaldamento efficienti
- III.G - unità di microcogenerazione

Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con sistemi ibridi factory made, sistemi bivalenti o pompa di calore Add On (Intervento III.B)

Descrizione intervento



Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi factory made, o bivalenti, o installazione di una pompa di calore “add on”, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW.

Tipologia Factory Made

Sistema o apparecchio che, per mezzo di un sistema di regolazione «intelligente», assemblato in fabbrica, integra due o più sotto unità funzionali, tra cui:

❖ **pompa di calore, elettrica o a gas;**

❖ **caldaia a gas a condensazione / caldaia a biomassa** New

No gas per imprese e ETS economici.
(art. 25, comma 2, del DM 07.08.2025)



Sistema Bivalente

New

Sistema costituito da una pompa di calore (generatore principale) abbinata ad una **caldaia a biomassa**, o da una **caldaia a gas a condensazione** (generatore secondario) non assemblato in fabbrica dal costruttore, ma in campo dal progettista/installatore.



Tutti i generatori del sistema assemblato dal tecnico/progettista devono essere controllati per mezzo di un sistema di regolazione “intelligente” finalizzato a massimizzare l’efficienza.



Requisiti (invariati)



- **Sostituzione dell’impianto preesistente:** sostituzione integrale, ovvero parziale esclusivamente nei casi di impianti con più generatori di calore ex ante.
- **Messa a punto ed equilibratura** del sistema di distribuzione, regolazione e controllo.
- **Valvole termostatiche** o regolazione modulante della portata su tutti i terminali.
- **Contabilizzazione individuale** in impianti centralizzati a servizio di più unità immobiliari e/o edifici.
- **Contabilizzazione globale** del calore prodotto da nuovi generatori in impianti con potenza superiore a 200 kWt.
- **Obbligo di redazione di DE ed APE** per interventi su interi edifici con impianto di riscaldamento di potenza ≥ 200 kWt.

Sistema ibrido con pompa di calore Add On

New

Sistema costituito da un generatore a pompa di calore integrato con una **caldaia a gas a condensazione preesistente** e combinato con essa al fine di costituire un sistema bivalente.

Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con sistemi ibridi factory made, sistemi bivalenti o pompa di calore Add On (Intervento III.B)

Tipologia	CT 2.0 (DM 16.02.16)	CT 3.0 (DM 07.08.25)
Sistema Factory Made (assemblato in fabbrica dal costruttore; regolazione intelligente)	a. Unico armadio (PDC e caldaia) b. Unità esterna (compressore PDC) + Unità interna (Caldaia, parti PDC) c. PDC e caldaia interamente separate	Tipologie invariate ☐ Caldaia a gas a condensazione oppure ☐ Caldaia a biomassa
Sistema Bivalente (inclusa PDC add on) (assemblato in campo dal progettista; regolazione intelligente)	-	✓ Pompa di calore (gen. principale) ✓ Caldaia a gas a condensazione (gen. secondario)
	-	❖ Pompa di calore (gen. principale) ❖ Caldaia a biomassa (gen. secondario) ➤ Pompa di calore (Add On) Caldaia a condensazione preesistente

Requisito di sostituzione	CT 2.0 (DM 16.02.16)	CT 3.0 (DM 07.08.25)
Destinazione d'uso	Riscaldamento (prevalente) ed eventuale ACS (se preesistente)	Estensione a Processi Industriali, Agricoli, artigianali, Piscine e Centri Benessere (se preesistenti).
Potenza massima	2.000 kW Nuovo, non sostituito, backup	2.000 kW Nuovo, non sostituito

Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con sistemi ibridi factory made, sistemi bivalenti o pompa di calore Add On (Intervento III.B)

Requisiti	CT 2.0 (DM 16.02.16)	CT 3.0 (DM 07.08.25)
Sistema Factory Made	✓ PDC e caldaia integrati in un apparato comprendente gli elementi base dell'impianto specificamente concepiti e assemblati dal costruttore per il funzionamento combinato. ✓ Escluse le realizzazioni sul campo. ✓ PDC scambio interno ad acqua	Invariato
Sistema Bivalente (compreso ADD on)	-	✓ Gruppo primario a pompa di calore, abbinato in campo ad un gruppo secondario a combustione (caldaia a condensazione a gas o, in alternativa, caldaia a biomassa) ✓ Scambio interno ad acqua ❖ Installazione in campo di pompa di calore ADD ON ad integrazione di una caldaia a gas a condensazione preesistente, senza obbligo di smaltimento. ➤ Aria/Acqua o Acqua/acqua ➤ Aria/aria (solo in edifici con vincoli architettonici)
Contabilizzazione	Non obbligatoria Per generatori con potenza termica utile superiore a 200 kW	Obbligatoria Per generatori con potenza termica utile superiore a 200 kW

Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con sistemi ibridi factory made, sistemi bivalenti o pompa di calore Add On (Intervento III.B)

Caratteristiche PDC	CT 2.0 (DM 16.02.16)	CT 3.0 (DM 07.08.25)
Potenza	P_n Capacità termica a pieno regime in condizioni nominali	P_{rated} Capacità termica alle condizioni Standard Ecodesign (stagionali medie/average)
Inverter	Requisito minimo ridotto 5%	Nessuna riduzione Contributo inverter ricompreso in η_s
GWP	-	Global Warming Potential Contributo al riscaldamento globale (kg di CO ₂ equivalenti)
Leggi di riferimento	CT 2.0 (DM 16.02.16)	CT 3.0 (DM 07.08.25)
Norme di prodotto	PDC elettriche: UNI EN 14511 PDC a gas: UNI EN 12309	PDC elettriche: UNI EN 14825 PDC a gas ad assorbimento: invariata PDC a gas endotermica: UNI EN 16905
Regolamenti Europei	-	206/2012, 813/2013, 2281/2016 (Ecodesign - ErP)

Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con sistemi ibridi factory made, sistemi bivalenti o pompa di calore Add On (Intervento III.B)

Tipologia	CT 2.0 (DM 16.02.16)	CT 3.0 (DM 07.08.25)
Sistema Factory Made	➤ $P_{PDC}/P_{caldaia} \leq 0,5$ ➤ Requisiti minimi 2.A ➤ Requisiti minimi 1.C $\eta_{100}(PCI) > 93 + 2\log_{10}(P_{focolare})$ Riferimento al gruppo funzionale.	➤ $P_{PDC}/P_{caldaia} \leq 0,5$ (invariato) ➤ Requisiti minimi III.A (PDC) ➤ Requisiti minimi III.C (Biomassa) ○ Classe ambientale 5 stelle ($P \leq 500$ kWt) (DM 186/17) ○ Classe 5 UNI EN 303-5 ($P \leq 500$ kWt) ○ Livelli emissivi massimi (PP, CO, NOx, COT) ($P > 500$ kWt) ○ Accumulo minimo ○ Sistema abbattimento fumi ($P > 500$ kWt) (non a gravità e continuità del 90%) ○ Rendimento minimo • $\eta(\%) \geq 87 + \log(P_n)$ ($P \leq 500$ kWt) • $\eta(\%) \geq 92$ ($P > 500$ kWt) ➤ Requisiti minimi caldaia a gas condensazione (UNI EN 15502) ○ η_5 (PCS) $> 90\%$ ($P_n \leq 400$ kW) ○ η_{100} (PCI) $> 98\%$ ($P_n > 400$ kW) Riferimento al gruppo funzionale e ai singoli generatori.

Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con sistemi ibridi factory made, sistemi bivalenti o pompa di calore Add On (Intervento III.B)

Tipologia	CT 2.0 (DM 16.02.16)	CT 3.0 (DM 07.08.25)
Sistema Bivalente	-	➤ Requisiti minimi III.A (PDC) ➤ Requisiti minimi caldaia (stessi requisiti Factory Made) Riferimento esplicito a gruppo funzionale e singoli generatori.
Pompa di calore Add On	-	➤ Stessi requisiti minimi sistema bivalente ➤ caldaia a gas a condensazione: età < 5anni

Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con sistemi ibridi factory made, sistemi bivalenti o pompa di calore Add On (Intervento III.B)

Documentazione	CT 2.0 (DM 16.02.16)	CT 3.0 (DM 07.08.25)
Sistema Bivalente	-	➤ Termoregolazione - Imp. Autonomo: obbligo Classi V, VI, VII o VIII (Com. 2014/C 207/02) - Imp. centralizzato: stesso obbligo tramite centralina per controllo $T_{mandata}$ e $T_{ritorno}$ e rilevamento $T_{esterna}$. ➤ Logica di Priorità Sistema di controllo obbligatorio per funzionamento preferenziale PDC rispetto al generatore secondario.
ADD on	-	➤ Dichiarazione Fabbricante PDC Dichiarazione compatibilità tra PDC e generatore secondario (lista modelli, caratteristiche tecniche minime per interagire efficacemente e ottimizzare consumi e prestazioni energetiche e funzionali). ➤ Asseverazione (solo per produttori diversi) - Attestazione di compatibilità con l'impianto esistente; - dialogo tra i due gruppi di generazione - compatibilità tra apparecchi - funzionalità e sicurezza dell'intero impianto. ➤ Relazione (solo per produttori diversi) Rispondente al DM 26 giugno 2015.

Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con sistemi ibridi factory made, sistemi bivalenti o pompa di calore Add On (Intervento III.B)

Incentivo	CT 2.0 (DM 16.02.16)	CT 3.0 (DM 07.08.25)
Incentivo annuo	$Ia = K \cdot Ei \cdot Ci \quad (K=1,2)$	➤ Factory made: $K=1,25$ ➤ Bivalente / add on: ○ $K=1,1$ ($P_n > 35kW$) ○ $K=1$ ($P_n \leq 35kW$)
PDC elettriche	$Ei = Qu \cdot [1 - (1/COP)]$	$Ei = Qu \cdot [1 - (1/SCOP)] \times Kp$
PDC gas	$Ei = Qu \cdot [1 - (1/(GUE \times CC))]$	$Ei = Qu \cdot [1 - (1/(SPER \times CC))] \times Kp$
kp	-	$Kp = \frac{ETA S}{ETA S_{min\ ecodeign}}$
CC	$\approx 2,2$	$= 2,5$
Qu	$P_n \cdot Q_{uf}$	$P_{rated} \cdot Q_{uf}$

Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con sistemi ibridi factory made, sistemi bivalenti o pompa di calore Add On (Intervento III.B)

Documentazione obbligatoria

- **Asseverazione Tecnico Abilitato:** $P > 35 \text{ kWt}$; qualsiasi potenza in caso di potenziamento $>10\%$ o in caso di interventi che prevedono l'installazione di sistemi bivalenti o add on attestandone il rispetto dei requisiti aggiuntivi specifici.
- **Certificazione Produttore:** $P > 35 \text{ kWt}$ e incentivo $> 3.500 \text{ €}$. Non necessaria per incentivo $\leq 3.500 \text{ €}$ o per generatori a Catalogo.
- **Relazione Tecnica di Progetto (con schemi):** $P \geq 100 \text{ kWt}$ (qualsiasi potenza in caso di diversi utilizzi (i.e. ACS, piscine, calore di processo) per dimostrare la prevalenza del carico di riscaldamento.
- **Documentazione Fotografica:** dettaglio apparecchi; targhe; locali installazione/Centrale termica (ante e post-operam); dispositivi/interfacce che realizzano il sistema di controllo e regolazione del sistema bivalente o add on; valvole termostatiche o sistemi di regolazione modulante.

Documentazione da conservare

- **Scheda tecnica:** del generatore e delle eventuali valvole termostatiche o dei sistemi modulanti della portata
- **Certificazione Produttore:** incentivo $\leq 3.500 \text{ €}$ e generatore non a Catalogo
- **Certificato di smaltimento:** prova della consegna del vecchio generatore ai centri autorizzati.
- **Libretto d'Impianto**
- **Iscrizione Catasto Regionale** (ove presente)
- **Relazione Tecnica di Progetto (con schemi):** $P \geq 35 \text{ kWt}$ (inclusi schemi sonde impianti geotermici).
- **Dichiarazione di Conformità (DM 37/08):** ove prevista
- **Titolo autorizzativo e/o abilitativo:** ove previsto
- **Diagnosi ante-operam e APE Post-Operam:** $P \geq 200 \text{ kWt}$, intervento su intero edificio.



CT 3.0 Interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili

- III.A - Pompe di calore
- III.B - Sistemi ibridi a pompa di calore
- **III.C - Generatori a biomassa**
- III.F - Sistemi di teleriscaldamento efficienti
- III.G - unità di microgenerazione

Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore alimentati a biomassa– (Intervento III.C)

Descrizione intervento



Sostituzione di impianti climatizzazione invernale esistenti in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, o di riscaldamento di serre esistenti, con generatori di calore alimentati a biomassa, comprendenti anche i sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore :

- a) Caldaie a biomassa con $P \leq 500 \text{ kWt}$
- b) Caldaie a biomassa di $500 \text{ kWt} < P \leq 2.000 \text{ kWt}$
- c) Stufe e termocamini a pellet
- d) Termocamini a legna
- e) Stufe a legna

New intervento

Sostituzione di generatori di calore, alimentati a biomassa, a carbone, a olio combustibile o a gasolio, **con caldaie a biomassa** installati presso **le centrali termiche a servizio di impianti di teleriscaldamento**, con una riduzione dell'incentivo spettante del 20%.

Incentivo spettante: riduzione del 20% rispetto agli algoritmi di calcolo del Decreto



Requisiti comuni

- **Tipologia alimentazione** dei generatori nella configurazione ex-ante: a **biomassa, carbone, a olio combustibile o gasolio**
- **Sostituzione dell'impianto preesistente:** sostituzione parziale esclusivamente nei casi di configurazione ante con più generatori di calore ex ante con più generatori
- **Classe ambientale 5 o superiore**
- **Obbligo di redazione di DE ed APE su interi edifici con impianto di riscaldamento di $P \geq 200 \text{ kWt}$**
- **Altri specifici requisiti :** quali valvole termostatiche, sistemi di contabilizzazione energia termica.

Tipologia alimentazione ante: GPL o gas naturale

Intervento: sostituzione impianto (GPL/gas) con caldaie a biomassa lett. a), b)

Requisiti aggiuntivi: classe ambientale 5 stelle o superiore

Emissioni: Particolato (PP) non superiore a 1 mg/Nm^3

New
alimentazione
ante



Es . Un soggetto privato su del settore residenziale può sostituire la caldaia ante alimentata a gas metano con caldaia alimentata a pellet

Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore alimentati a biomassa: caldaie a biomassa (Intervento III.C)

CALDAIE A BIOMASSA CON POTENZA ≤ 500 kWt

- **Rendimento termico utile** (%) non inferiore a $87 + \log(P_n)$, dove P_n è la potenza nominale dell'apparecchio
- **Rispetto delle emissioni**
- **Installazione di un sistema di accumulo termico** dimensionato prevedendo un volume di accumulo non inferiore a $20 \text{ dm}^3/\text{kWt}$
- **Certificazione e conformità delle biomasse utilizzate**
 - ✓ Pellet conformità alla norma UNI EN ISO 17225-2
 - ✓ **Altre biomasse ammissibili** purché previste tra quelle indicate dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i, nonché **bricchette di legno, cippato e legna certificati** da un organismo di certificazione accreditato che ne certifichi la conformità alle norme tecniche di riferimento UNI EN 17225 3-4-5;



CALDAIE A BIOMASSA CON POTENZA $500 \text{ kWt} < P \leq 2.000 \text{ kWt}$

- **Rendimento termico utile** (%) non inferiore al 92%, attestato da Certificato produttore
- **Emissioni in atmosfera (PP e CO)** nei limiti tabella 14 – Allegato 2 D.M 7 agosto 2025
- **Obbligo di presenza di un sistema di abbattimento del particolato primario**, non del tipo a gravità, integrato o esterno al corpo del generatore, con funzionamento, attivo per più del 90% delle ore di funzionamento del generatore
- **Certificazione e conformità delle biomasse utilizzate**
 - ✓ Pellet conformità alla norma UNI EN ISO 17225-2
 - ✓ **Altre biomasse ammissibili** purché previste tra quelle indicate dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i, nonché **bricchette di legno, cippato e legna certificati** da un organismo di certificazione accreditato che ne certifichi la conformità alle norme tecniche di riferimento UNI EN 17225 3-4-5
- **sistema di accumulo termico**

Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore alimentati a biomassa: stufe e termocamini (Intervento III.C)

STUFE E TERMOCAMINI A PELLETT

- **Rendimento termico utile** (%) non inferiore all'85%,
- **Emissioni di particolato** conformi a quelli stabiliti dalle Autorità competenti nella zona di utilizzo
- **Certificazione e conformità delle biomasse utilizzate:** pellet conformità alla norma UNI EN ISO 17225-2



TERMOCAMINI A LEGNA

- **Installati esclusivamente in sostituzione di camini o termocamini, sia a focolare aperto che chiuso, o stufa a legna**
- **Rendimento termico utile** (%) non inferiore all'85%
- **Emissioni di particolato** conformi a quelli stabiliti dalle Autorità competenti nella zona di utilizzo
- **Certificazione e conformità delle biomasse utilizzate:**
 - ✓ Legna in conformità alla norma UNI EN ISO 17225-2
 - ✓ **Altre biomasse ammissibili** purché previste tra quelle indicate dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i , nonché **bricchette di legno**, certificazione organismo accreditato che ne certifichi la conformità alle norme tecniche di riferimento UNI EN 17225- 3;

STUFE A LEGNA

- **Rendimento termico utile** (%) non inferiore all'85%
- **Emissioni di particolato** conformi a quelli stabiliti dalle Autorità competenti nella zona di utilizzo
- **Certificazione e conformità delle biomasse utilizzate:**
 - ✓ Legna in conformità alla norma UNI EN ISO 17225-2
 - ✓ **bricchette di legno**, certificazione organismo accreditato che ne certifichi la conformità alle norme tecniche di riferimento UNI EN 17225- 3

Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore alimentati a biomassa– (Intervento III.C)

Cosa è incentivabile: le spese ammissibili

- **Smontaggio e dismissione** dell'impianto di climatizzazione invernale esistente;
- **Fornitura e posa in opera** di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la dismissione impianto;
- **Sistemi di contabilizzazione** globale (solo se obbligatori) e individuale
- **Prestazioni professionali** connesse alla realizzazione dell'intervento

Documentazione necessaria

- **Fatture e bonifici**;
- **Asseverazione del tecnico abilitato** (per impianti con potenza > 35 kW e interventi con incentivi di importo > 3.500 €);
- **Certificazione ambientale** per tutti gli interventi con incentivo di qualsiasi soglia, ad esclusione di impianti censiti «nel catalogo apparecchi GSE»
- **Documentazione fotografica** dell'intervento ante, post, lavorazione (impianti sostituiti e installati e targhe, locali termici etc)
- **DE e ape post operam** per interventi su interi edifici con potenza > 200 kW;



Calcolo incentivo

Tipologia di intervento	ALGORITMO DI CALCOLO
Caldaie a biomassa	$I_{\text{atot}} = P_n \cdot h_r \cdot C_i \cdot C_e$
Stufe, termocamini a pellet o legna	$I_{\text{atot}} = 3,35 \cdot \ln(P_n) \cdot h_r \cdot C_i \cdot C_e$
P_n è la potenza impianto	
C_i è il coefficiente di valorizzazione energia termica (€/kWh) distinto per impianto e dimensioni ;	
C_e è il coefficiente premiante delle emissioni di polveri, distinto per tipologia installata e come riduzione aggiuntiva rispetto ai valori della classe ambientale 5 stelle NEW	
h_r coefficiente di utilizzo, definito in funzione della zona climatica	
ALGORITMO IN FUNZIONE DELLA PRODUCIBILITA' IMPIANTO, nel limite 65% spese ammissibili sostenute	
	Per imprese e ETS economici l'algoritmo richiamato è cappato in funzione dell'intensità massima del Titolo V

Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore alimentati a biomassa: Focus coefficienti (Intervento III.C)

Valori dei Ci «coef. Valorizzazione di energia termica»



Calcolo incentivo

	P < 35 kW	35 kW<P<500	P>500 kW
Caldiaie a biomassa	0,060 €/kWht	0,025 €/kWht	0,020 €/kWht
Stufe termocamini a legna	0,045€/kWht		
Stufe e termocamini a pellet	0,055€/kWht		

Valori dei Ce «coef. premianti emissioni»

Riduzione della % emissioni rispetto alla classe 5 stelle	Ce
Fino al 20% compreso	1
20% - 50% compreso	1,2
Superiore al 50%	1,5

Tipologia di intervento

ALGORITMO DI CALCOLO

Caldiaie a biomassa

$$I_{atot} = Pn \cdot hr \cdot Ci \cdot Ce$$

Stufe, termocamini a pellet o legna

$$I_{atot} = 3,35 \cdot In (Pn) \cdot hr \cdot Ci \cdot Ce$$

Pn è la potenza impianto

Ci è il coefficiente di valorizzazione energia termica (€/kWh) **distinto per impianto e dimensioni;**

Ce è il coefficiente premiante delle emissioni di polveri, distinto per tipologia installata **e come riduzione aggiuntiva rispetto ai valori della classe ambientale 5 stelle NEW**

hr coefficiente di utilizzo, definito in funzione della zona climatica

ALGORITMO IN FUNZIONE DELLA PRODUCIBILITA' IMPIANTO, nel limite 65% spese ammissibili sostenute



Per imprese e ETS economici l'algoritmo richiamato è cappato in funzione dell'intensità massima del Titolo V



CT 3.0 Interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili

- III.A - Pompe di calore
- III.B - Sistemi ibridi a pompa di calore
- III.C - Generatori a biomassa
- **III.F - Sistemi di teleriscaldamento efficienti**
- **III.G - unità di microcogenerazione**

Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti – (Intervento III.F)

Descrizione intervento



Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti



Requisiti

- L'allaccio al sistema di teleriscaldamento deve sostituire l'impianto di climatizzazione invernale già presente nell'immobile di qualsiasi categoria catastale
- Alla data di allaccio al **sistema di teleriscaldamento efficiente**, tale sistema **deve essere qualificato dal GSE** nell'ultima annualità disponibile
- Ammesso allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente con reti censite **nell'Anagrafica territoriale teleriscaldamento e teleraffrescamento** istituita dall'Arera;

New intervento



Isolamenti di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti – (Intervento III.F)

Cosa è incentivabile: le spese ammissibili

- **Smontaggio e dismissione** dell'impianto di climatizzazione invernale esistente;
- **Fornitura e posa in opera** di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la dismissione impianto;
- **Installazione della sottostazione di utenza;**
- **Prestazioni professionali** connesse alla realizzazione dell'intervento

Documentazione necessaria

- **Fatture e bonifici;**
- **Asseverazione del tecnico abilitato** (con codice del sistema TLR qualificato dal GSE);
- **Documentazione fotografica** dell'intervento ante, post, lavorazione (impianti sostituiti+ targhe, componenti installati (scambiatori), sottostazione di utenza installata);
- **Contratto di allaccio al sistema di teleriscaldamento**, sottoscritto con il fornitore
- **DE e ape post operam.**



Calcolo incentivo

200 €/kW	max incentivo: 6.500 € $P_{nsc} \leq 50 \text{ kW}$
160 €/kW	max incentivo: 15.000 € $50 \text{ kW} \leq P_{nsc} \leq 150 \text{ kW}$
130 €/kW	max incentivo: 30.000 € $P_{nsc} > 150 \text{ kW}$

65%

Percentuale incentivata delle spese ammissibili sostenute

$$I_{tot} = \%_{spesa} \cdot C \cdot P_{nsc}$$
$$I_{tot} \leq I_{max}$$

C: costo specifico sostenuto (€/kW)
 P_{nsc} : potenza nominale della sottostazione del teleriscaldamento installato kW

Per le imprese e gli ETS economici l'algoritmo richiamato è cappato in funzione dell'intensità massima del Titolo V, in funzione della dimensione

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti utilizzando unità di microgenerazione alimentate da fonti rinnovabili – (Intervento III.G)

Descrizione intervento

Sostituzione funzionale o sostituzione totale o parziale di impianti di climatizzazione invernale, in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, con impianti di climatizzazione invernale utilizzando microgeneratori alimentati a fonti rinnovabili



Requisiti

- **Potenza** impianto < 50 kW_e
- **All'alimentazione** dell'impianto da **fonti rinnovabili** quali, a titolo esemplificativo biomassa, biogas, bioliquidi, con potenza del singolo microgeneratore < 50 kW_e;
- **Valore di risparmio di energia primaria (PES) almeno pari al 10%**, come riportato nell'Allegato IV al D.lgs. 199/2021;
- **Assenza di dissipazioni termiche, variazioni del carico, regolazioni di potenza, rampe di accensione e spegnimenti di lunga durata**

New intervento

Ammissibile la **sostituzione funzionale**: installazione di una unità di microgenerazione, a fonti rinnovabili, presso un impianto termico esistente, per alimentare le medesime utenze del generatore precedentemente installato, senza necessariamente provvederne la rimozione e utilizzandolo esclusivamente come integrazione o back up

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti utilizzando unità di microgenerazione alimentate da fonti rinnovabili – (Intervento III.G)

Cosa è incentivabile: le spese ammissibili

- **Smontaggio e dismissione** dell'impianto di climatizzazione invernale esistente;
- **Fornitura e posa in opera** di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione ;
- **Prestazioni professionali** connesse alla realizzazione dell'intervento



Calcolo incentivo

5.000 €/kW_e

max incentivo: 100.000 €

65%

Percentuale incentivata delle spese ammissibili sostenute

Documentazione necessaria

- **Fatture e bonifici**;
- **Asseverazione del tecnico abilitato** (con quantificazione del PES stimato);
- **Documentazione fotografica** dell'intervento ante, post, lavorazione (impianti sostituiti, installati, targhe);
- **Certificazione del produttore** con evidenza delle prestazioni energetiche dell'unità di microgenerazione;
- **Diagnosi energetica e ape post operam** nei casi di obbligatorietà.

$$I_{tot} = \%_{spesa} \cdot C \cdot P_{nint}$$

$$I_{tot} \leq I_{max}$$

C è il costo specifico sostenuto (€/kW_e)

P_{nint} è potenza elettrica totale delle unità di microgenerazione installate kW_e



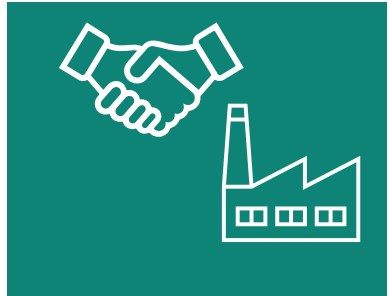
Per le imprese e gli ETS economici l'algoritmo richiamato è cappato in funzione dell'intensità massima del Titolo V, in funzione della dimensione



DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE IMPRESE

- Modalità di attuazione delle disposizioni del Titolo V

Modalità di attuazione del Titolo V del Decreto: requisiti di ammissione



Per le imprese e gli ETS economici si attuano le disposizioni del Titolo V del Decreto, definendo:

- ❑ ulteriori requisiti specifici di ammissione agli incentivi
- ❑ Intensità massima degli incentivi spettanti

Obbligo di trasmissione della «Richiesta preliminare di accesso agli incentivi»

Al fine di poter accedere agli incentivi le Imprese sono tenute a notificare la volontà di esecuzione dell'intervento, **prima dell'avvio dei lavori**, attraverso una richiesta preliminare in cui deve essere comunicato:

- nome e dimensioni dell'impresa;
- descrizione del progetto, comprese le date di inizio e fine;
- ubicazione del progetto;
- elenco dei costi del progetto
- tipologia dell'aiuto (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.



Eleggibili gli interventi di riqualificazione energetica (Titolo II) su edifici ricadenti nell'ambito terziario, nel caso in cui si consegua una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il **10%** rispetto alla situazione precedente all'investimento (e del **20 % in caso di interventi combinati**)

Requisito verificato con l'invio di ape ante operam e post operam tramite l'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile



«Richiesta preliminare» da trasmettere anche dalle ESCO, le CER/configurazione di autoconsumo che agiscono come Soggetti Responsabili per conto dei Soggetti Ammessi (imprese ed ETS economici)



Esclusione da interventi che prevedano l'impiego di **tecnologie alimentate a gas naturale a gas naturale**, quali pompe di calore a gas e sistemi ibridi alimentati a gas

Per le **grandi imprese, ETS economici di tale dimensione** non ristorabili le spese per redazione di Diagnosi energetica e ape post operam

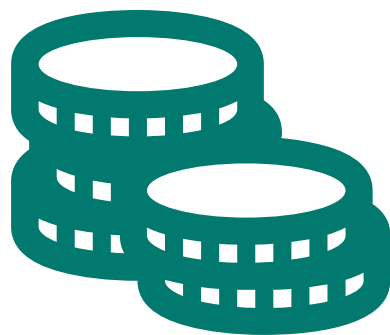
Disposizioni per le imprese e gli ETS economici: il Titolo V e l'intensità massima degli incentivi

L'incentivo viene calcolato secondo gli algoritmi di calcolo previsti per gli Interventi del Titolo II e Titolo III, nel rispetto dei rispettivi massimali incentivi massimi indicati nell'Allegato 2 del Decreto.

Per le imprese e gli ETS economici, l'intensità massima degli incentivi spettanti non può superare le seguenti percentuali rispetto ai costi ammissibili, distinte **tra gli interventi di efficientamento energetico degli edifici** (Titolo II) e di **produzione di energia termica da fonti rinnovabili** (Titolo III) in ragione della dimensione dell'impresa e dell'applicazione di ulteriori specifiche premialità,

	PICCOLA	MEDIA	GRANDE	
 <i>Riqualificazione energetica: intervento singolo</i>	45%	35%	25%	 Ulteriori Premialità introdotte: per gli interventi di riqualificazione energetica Titolo II 15% Per interventi di riqualificazione energetica (singoli o combinati) realizzati in zone assistite lettera a. del Decreto (<u>aree del Mezzogiorno</u>) 5% Per interventi di produzione di riqualificazione energetica (singoli o combinati) realizzati in zone assistite lettera c. del Decreto (aree con criticità socio-economiche e geografiche) 15% Per gli interventi che prevedono un miglioramento della prestazione energetica del 40% rispetto alla configurazione ante operam
2x  <i>Riqualificazione energetica: interventi combinati</i>	50%	40%	30%	
 <i>Interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili</i>	65%	55%	45%	

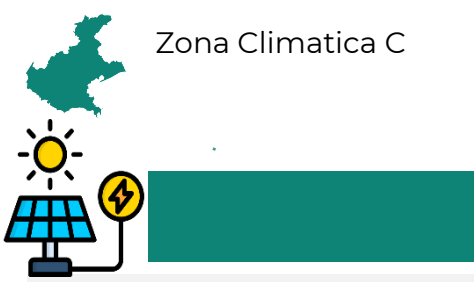
Aldilà delle premialità previste, permane il cap del 65% massimo di incentivazione delle spese ammissibili



CASO STUDIO

- Esempio di calcolo dell'incentivo

Calcolo incentivo: intervento FV combinato con pompa di calore elt



Zona Climatica C

- FV
- Pompa di calore ELT
- Grande impresa su edificio terziario

$$FTV I_{tot} = \min (20\% \cdot C_{FTV} \cdot P_{FTV} + 20\% \cdot C_{costo\ accumulo} \cdot C_{accumulo}; I_{tot\ impianto\ PdC\ elt})$$
$$POMPA\ ELT : I_{a_{tot}} = E_i \cdot C_i$$

FOTOVOLTAICO

INTERVENTO

Potenza (P_{FTV}): 50 kW
Accumulo: non previsto
Oltre **il 30% risparmio di energia primaria**

INCENTIVO: ALGORITMO ALLEGATO 2

Spesa sostenuta: 55.000 €
Costo specifico (C_{FTV}): 1.100€/kW
 C_{max} : 1.200€/kW
Limite di spesa previsto: **20%**
Incentivo FTV: **$20\% \cdot C_{FTV} \cdot P_{FTV}$** = 11.000 €

(con C_{max} al posto di C_{FTV} se $C_{FTV} > C_{max}$)

VERIFICA 1: INTENSITA' MASSIMA TITOLO V

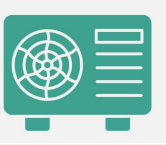
I_{max} Grande impresa: 30% spesa ammissibile= 16.500 €



Incentivo $_{FTV}$ = min (Inc. algoritmo FTV; I_{max} grande impresa)=**11.000 €**

VERIFICA 2: CONFRONTO CON INCENTIVO POMPA CALORE ELT

InFTV definitivo = min (InFTV; In pompa elt)=min (11.000 € ; 6.750 €)
InFTV definitivo = 6.750 €



POMPA DI CALORE ELT

INTERVENTO

Potenza: 20 kW (Aria/Acqua)
SCOP: 5
Efficienza stagionale: 165

INCENTIVO: ALGORITMO ALLEGATO 2

Spesa sostenuta: 15.000 €
Incentivo : **$I_{a_{tot}} = E_i \cdot C_i$** = 7.920 € (totale su 2 anni)

VERIFICA 1: INTENSITA' MASSIMA TITOLO V

I_{max} Grande impresa: 45% spesa ammissibile= 6.750 €



Incentivo pompa elt = min (Inc. algoritmo pompa elt ; I_{max} grande impresa)=**6.750 €**

INCENTIVO MULTINTERVENTO IMPRESA



Incentivo FTV: 6.750 €
Incentivo Pompa ELT: 6.750 €
Incentivo tot: 13.500 €





Ing. Visone Rossana
Ing. Rosati Michele